# BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Bài tập chương 0: Số phức

**Câu 1.** Tìm nghiệm phức các của phương trình sau:

(a) $z^{10} + z^5 + 1 = 0$

(b) $(z+i)^4 = (2z-i)^4$

(c) $z^2 - (3-i)z + 4 - 3i = 0$

(d) $z^2 - (3+5i)z - 16 + 11i = 0$

(e) $1 + (z+2i) + (z+2i)^2 + (z+2i)^3 + (z+2i)^4 = 0$

(f) $z^3 + 2i|z|^2 = 0$

(g) $(1+z)^3(1+i) = 4$

(h) $z^4 - (3-i)z^2 - 3i = 0$

**Câu 2.** Cho $z = \dfrac{\sqrt{2} - i\sqrt{2}}{2}$. Tính giá trị $S = z^{2025} + \overline{z}^{2025}$.

**Câu 3.** Cho ánh xạ $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C},\ f(z) = 2z^4 + 1$. Tìm $f^{-1}(\{i\sqrt{3}\})$.

**Câu 4.** Cho ánh xạ $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C},\ f(z) = z^5 + \sqrt{3}$. Tìm $f^{-1}(\{i\})$.

**Câu 5.** Cho $z_n = \left(\dfrac{1+i\sqrt{3}}{\sqrt{3}+i}\right)^n,\ n \in \mathbb{N}$. Tìm $n$ nhỏ nhất để $\mathrm{Re}\,(z_n) = 0$.

**Câu 6.** Cho $z_1, z_2$ là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 - z + ai = 0$ với $a$ là một số thực. Tìm $a$ biết $|z_1^2 - z_2^2| = 1$.

**Câu 7.** Cho $\varepsilon_k = \cos\dfrac{k2\pi}{2024} + i\sin\dfrac{k2\pi}{2024},\ k = 0, 1, \ldots, 2023$. Tính $S = \displaystyle\sum_{k=0}^{2023} \varepsilon_k^{2025}$.

**Câu 8.** Cho phương trình $\dfrac{(x+1)^9 - 1}{x} = 0$.

(a) Tìm các nghiệm của phương trình trên.

(b) Tính môđun của các nghiệm.

(c) Tính tích của các nghiệm, từ đó tính $\displaystyle\prod_{k=1}^{8} \sin\frac{k\pi}{9}$.